

EVALUACIÓN	Obligatorio / Actuación en clase	GRUPO	Todos	FECHA	14/09/2026
MATERIA	TALLER DE TECNOLOGÍAS 2 (7688)				
CARRERA	Ingeniería en Sistemas				
CONDICIONES	Obligatorio - Puntaje máximo: 40 puntos - Puntaje mínimo: 1 punto - Fecha de entrega: 16/11/26 hasta las 21:00 horas en gestion.ort.edu.uy (max. 40Mb en formato zip, rar o pdf) Uso de material de apoyo y/o consulta <u>Inteligencia Artificial Generativa</u> - Seguir las pautas de los docentes: Se deben seguir las instrucciones específicas de los docentes sobre cómo utilizar la IA en cada curso. - Citar correctamente las fuentes y usos de IA: Siempre que se utilice una herramienta de IA para generar contenido, se debe citar adecuadamente la fuente y la forma en que se utilizó. - Se debe indicar: a. la /las herramientas utilizadas y b. el contexto de uso: por ejemplo, generación de ideas, redacción inicial, análisis de datos, corrección de estilo, etc. - Todo contenido producido por IAG debe ser revisado y verificado; cualquier error presente será responsabilidad del estudiante. - Ser responsables con el uso de la IA: Conocer los riesgos y desafíos, como la creación de "alucinaciones", los peligros para la privacidad, las cuestiones de propiedad intelectual, los sesgos inherentes y la producción de contenido falso. - El uso de herramientas de Inteligencia Artificial Generativa (IAG) puede emplearse como apoyo en el proceso de aprendizaje. Sin embargo, no sustituye el razonamiento crítico ni la elaboración personal. El estudiante es responsable de que el trabajo presentado refleje su propia comprensión, análisis y proceso cognitivo sobre el tema. - La defensa es obligatoria y eliminatoria. - La defensa será presencial salvo en casos en que se habilite la defensa oral sincrónica en forma remota. Defensa Fecha de defensa: A coordinar con los docentes. <u>La defensa es obligatoria y eliminatoria.</u> El docente es quien definirá y comunicará la modalidad, y mecánica de defensa. <u>La no presentación a la misma implica la pérdida de la totalidad de los puntos del Obligatorio.</u> IMPORTANTE: 1) Inscribirse 2) Formar grupos de hasta 3 personas del mismo dictado 3) Subir el trabajo a Gestión antes de la hora indicada (ver hoja al final del documento: "RECORDATORIO") Aquellos de ustedes que <u>presenten alguna dificultad con su inscripción o tengan inconvenientes técnicos</u>, por favor contactarse con la Coordinadora de cursos o Coordinación Adjunta antes de las 20:00h del día de la entrega, a través del mail: adjuntos_ei@ort.edu.uy.				

Objetivo

El objetivo de este trabajo es desarrollar un sistema inteligente basado en un agentic RAG que sea capaz de:

1. Responder consultas sobre un dataset elegido (<https://www.kaggle.com/datasets>) mediante un chatbot en lenguaje natural.
2. Procesar documentos extensos (Obligatorio setiembre 2026 - Papers) y responder preguntas sobre ellos.
3. Mantener contexto y orquestar acciones mediante agentes con tool calling y memoria a corto plazo/largo plazo.

Se espera que los estudiantes integren LLMs, embeddings, bases de datos vectoriales, enfoque RAG y agentes, aplicando teoría y práctica de manera coordinada.

Requerimientos

Deberán entregar un sistema que cumpla con los siguientes criterios:

1. Agentic RAG
 - El núcleo del trabajo es desarrollar un agentic RAG que:
 - Reciba consultas del usuario.
 - Recupere fragmentos relevantes de la base de datos vectorial usando búsqueda semántica.
 - Decida cómo combinar la información y generar la respuesta.
 - Mantenga memoria a corto plazo para manejar conversaciones y consultas complejas en el mismo chat.
 - Debe soportar múltiples conversaciones independientes, permitiendo pausar y retomar cualquier conversación sin pérdida de contexto.
 - Debe implementar memoria a largo plazo compartida entre conversaciones, permitiendo almacenar y reutilizar información relevante del usuario entre conversaciones.
 - El sistema debe decidir qué información almacenar en memoria y cuándo utilizarla en función del contexto.
 - El sistema debe ser capaz de manejar distintos tipos de consultas (preguntas sobre documentos, consultas generales y small-talk), decidiendo dinámicamente cómo responder en cada caso.
 - Debe evitar generar información no fundamentada y admitir explícitamente cuando no posee suficiente información para responder.
 - El sistema debe permitir la ejecución de múltiples sesiones de usuario en paralelo, identificadas de forma única.
 - El agentic RAG debe integrar acciones automatizadas (tool calling) cuando sea necesario (por ejemplo, consulta de bases de datos, ejecución de funciones o APIs externas).
 - El sistema debe ser implementado en Python utilizando la librería LangGraph para la orquestación del agente. No está permitido el uso de funciones preconstruidas como `create_agent()` o `create_react_agent`, ni abstracciones de alto nivel que oculten la lógica del agente.
2. Chatbot
 - Responder preguntas sobre el dataset elegido (sobre alguna temática en particular, como por ejemplo: películas, libros, recetas, etc.).
 - Ejemplos:
 - ¿Cuáles son los personajes principales de “Cien años de soledad”?
 - ¿Qué ingredientes se necesitan para preparar una lasaña vegetariana?
 - Resumir el artículo “Attention Is All You Need” en tres párrafos.
3. Conocimiento sobre documentos previamente cargados
 - Procesar documentos largos mediante chunking.

- Generar embeddings de los fragmentos y almacenarlos en una base vectorial (Pinecone, Qdrant, Chroma, FAISS, etc.).
- Recuperar los fragmentos más relevantes con búsqueda semántica.
- Responder preguntas sobre cualquiera de los documentos usando el LLM.

4. Técnicas y herramientas comunes

- Prompt engineering avanzado para mejorar la calidad de respuestas.
- Control de alucinaciones para minimizar errores o respuestas incorrectas.
- Integración de pipeline RAG completo dentro del agentic RAG, combinando recuperación, razonamiento y generación de respuestas.

5. Entregables técnicos

- Implementación obligatoria en Python utilizando la librería LangGraph, preferentemente en .ipynb.
- Notebook funcional y con sus outputs que integre: LLM, embeddings, base vectorial, agentic RAG y chatbot.
- Documentación completa y detallada.

Opcionales

- Comparar diferentes modelos de embeddings.
- Probar distintas estrategias de chunking y recuperación de información.
- Evaluar diferentes LLMs y comparar la calidad de las respuestas.
- Implementar una API con FastAPI o una interfaz con Gradio.

IMPORTANTE: los opcionales desarrollados correctamente serán valorados, sin embargo, si no se realizan no implica pérdida de puntos.

El sistema será evaluado a través de pruebas no conocidas previamente por los estudiantes. El agente deberá demostrar su correcto funcionamiento mediante la generación de respuestas a un conjunto variado de preguntas.

Documentación mínima requerida

- Arquitectura del agentic RAG y justificación de decisiones técnicas (LLM, embeddings, base vectorial, pipeline RAG, agentes).
- Descripción de la estrategia de memoria a corto y largo plazo, incluyendo cómo se almacena, recupera y utiliza la información.
- Ejemplos de prompts y estrategias de prompt engineering.
- Desafíos encontrados y soluciones implementadas.
- Pruebas y resultados obtenidos para chatbot.
- Reflexión sobre mejoras posibles y experimentación opcional.

Presentación en clase

Posterior a la entrega del obligatorio, se deberá realizar una presentación grupal oral sobre algún aspecto del obligatorio (tema a coordinar con los docentes). Esta presentación será en horario de clases en las últimas semanas del curso, es decir, entre el 16 y el 27 de noviembre.

RECORDATORIO: IMPORTANTE PARA LA ENTREGA

La entrega de los obligatorios será en formato digital online, a excepción de algunas materias que se entregarán en Bedelía y en ese caso recibirá información específica en el dictado de la misma.

Los principales aspectos a destacar sobre la **entrega online de obligatorios** son:

1. Ingresá al sistema de Gestión.
2. En el menú, seleccioná el ítem “Evaluaciones” y la instancia de evaluación correspondiente, que figura bajo el título “Inscripto”.
3. Para iniciar la entrega hacé clic en el ícono: 
4. Ingresá el número de estudiante de cada uno de los integrantes y hacé clic en “Agregar”. El sistema confirmará que los integrantes estén inscriptos al obligatorio y, de ser así, mostrará el nombre y la fotografía de cada uno de ellos. Una vez agregados todos los integrantes, hacé clic en “Crear equipo”.

Cualquier integrante podrá:

- **Modificar la integración del equipo.**
- **Subir el archivo de la entrega.**

5. Seleccioná el archivo que deseás entregar. Verificá el nombre del archivo que aparecerá en la pantalla y hacé clic en “Subir” para iniciar la entrega. Cada equipo (hasta 2 estudiantes) debe entregar **un único archivo en formato zip o rar** (los documentos de texto deben ser pdf, y deben ir dentro del zip o rar). El archivo a subir debe tener **un tamaño máximo de 40mb**

Cuando el archivo quede subido, se mostrará el nombre generado por el sistema (1), el tamaño y la fecha en que fue subido.

6. El sistema enviará un e-mail a todos los integrantes del equipo informando los detalles del archivo entregado y confirmando que la entrega fue realizada correctamente.
7. Podés cerrar la pestaña de entrega y continuar utilizando Gestión o salir del sistema.
8. La **hora tope para subir el archivo será las 21:00** del día fijado para la entrega.
9. La entrega se podrá realizar desde cualquier lugar (ej. hogar del estudiante, laboratorios de la Universidad, etc).
10. Aquellos de ustedes que presenten alguna dificultad con su inscripción o tengan inconvenientes técnicos, por favor contactarse con la Coordinadora de Cursos o Coordinación Adjunta **antes de las 20:00h** del día de la entrega, a través del mail: adjuntos_ei@ort.edu.uy.